

TERCER PARCIAL: GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

Pregunta 1: Primitivas y Orientación (8 Puntos)

1. (4 Ptos) Dados los puntos A(1, 1), B(6, 3) y C(3, 5):

a) Aplique la función de orientación mediante el Determinante del Producto Cruz para determinar si el giro A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C es: horario, antihorario o si los puntos son colineales. Muestre el cálculo explícito.

Si el punto C se desplaza a la coordenada (3.5, 2), demuestre matemáticamente qué ocurre con la orientación del trío de puntos.

2. (4 Ptos) Utilizando exclusivamente los tests de orientación cruzada (CCW), determine si el segmento {AB} que conecta A(2, 2) con B(8, 8) se intersecta con el segmento {CD} que conecta C(2, 6) con D(7, 3).

Restricción estricta: Está prohibido usar la ecuación de la recta ($y = mx + b$).
Cualquier solución que la emplee obtendrá 0 puntos en este apartado.

Pregunta 2: Anatomía de Polígonos y Localización (5 Puntos)

Un área de cobertura para sensores autónomos está delimitada por un polígono con los siguientes vértices ordenados consecutivamente: V_1(2, 1), V_2(6, 2), V_3(7,5), V_4(3, 8), V_5(1, 4).

1. (2.5 Ptos) Calcule el área total de la zona de cobertura utilizando el Cálculo de áreas por determinantes. Muestre el desarrollo de las sumas cruzadas.

2. (2.5 Ptos) Un repartidor se encuentra en la posición P(4, 4). Utilizando el algoritmo de paridad, determine si el repartidor está dentro o fuera del polígono definido en el ejercicio anterior. Dibuje el rayo horizontal y cuente las intersecciones.

Pregunta 3: Criterio Técnico y Estabilidad Numérica (7 Puntos)

1. (3 Ptos) Un software de navegación aérea de alta velocidad debe procesar una nube de 1,000,000 de puntos, pero por la naturaleza de los datos se sabe de antemano que solo 8 puntos conformarán el cerco convexo final. Con criterios de eficiencia temporal e ingeniería de sistemas, ¿cuál algoritmo seleccionaría entre Jarvis (Gift Wrapping) y Graham Scan? Justifique analizando las complejidades de ambos.

2. (4 Ptos) Al implementar la primitiva de colinealidad en C++, un estudiante escribe la siguiente línea de código:

```
if (determinante == 0) { return COLINEAL; }
```

Explique detalladamente por qué esta instrucción representa un peligro crítico debido al estándar IEEE 754 de punto flotante y reescriba la solución correcta utilizando un Épsilon ϵ .